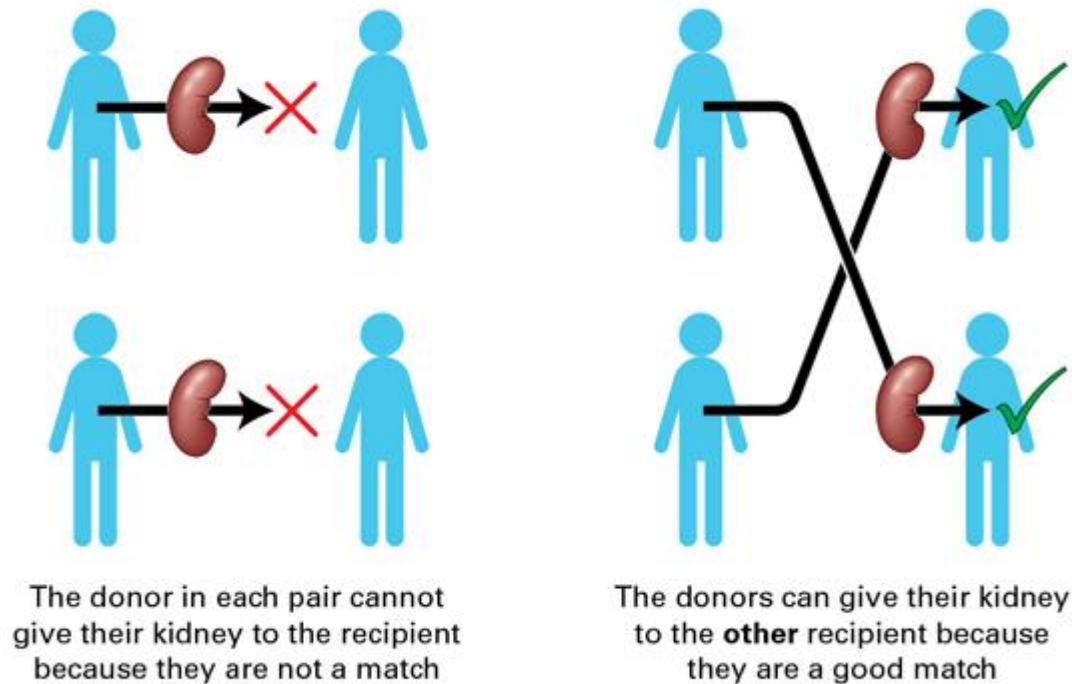


החלפת כליות

אראל סגל-הלוי

חלק מהשקפים של: Wayne Racey

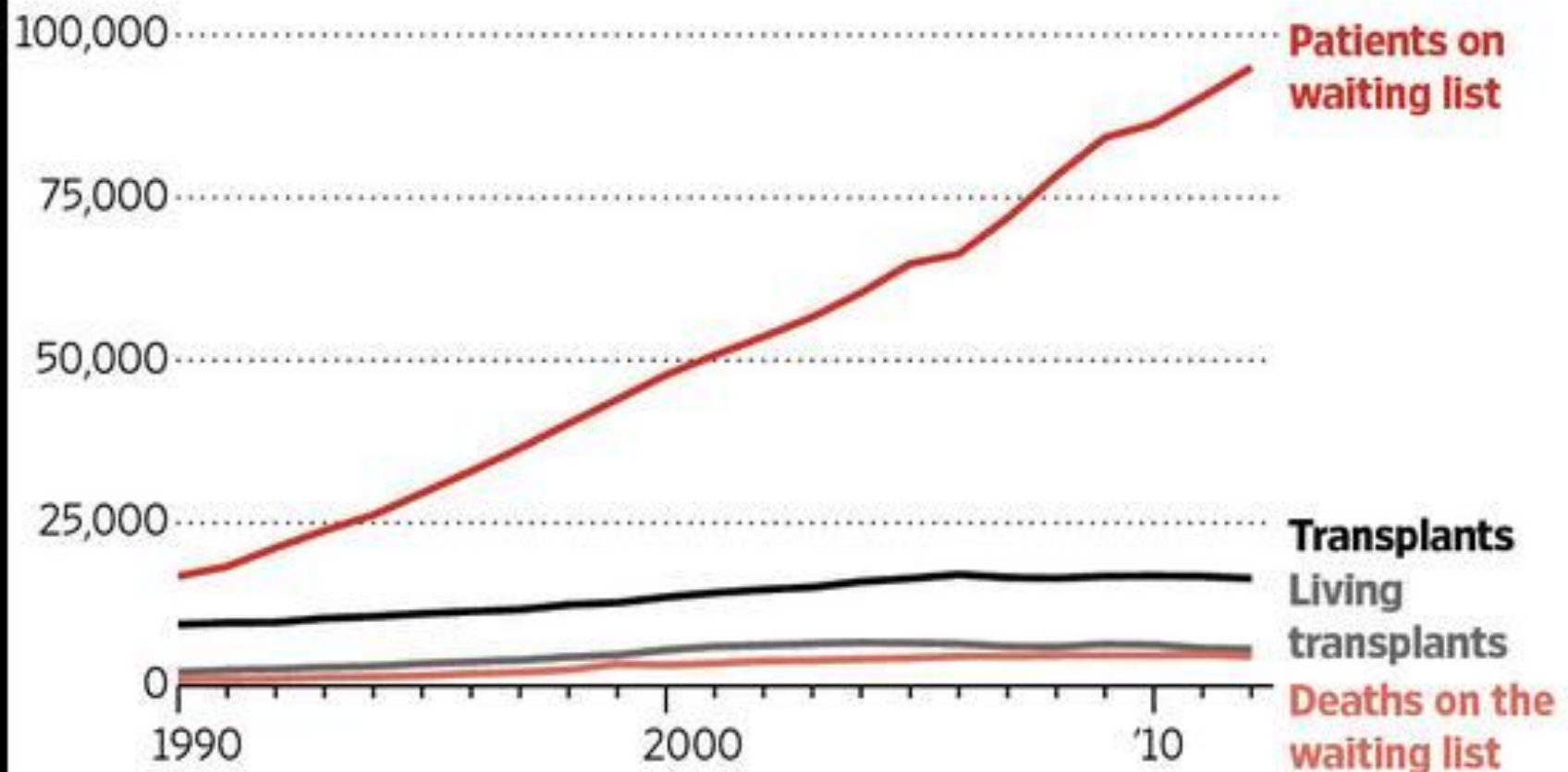


© UHN Patient Education

התור להשתלת כליות

A Long Wait for a Kidney

Since 1990, the number of people on the waiting list for a kidney transplant has grown sharply, while the number of transplants has increased only slightly.



Source: The Organ Procurement and Transplantation Network

The Wall Street Journal

החלפת כליות

כמעט בכל המדינות:

יש מחסור בכליות להשתלה.

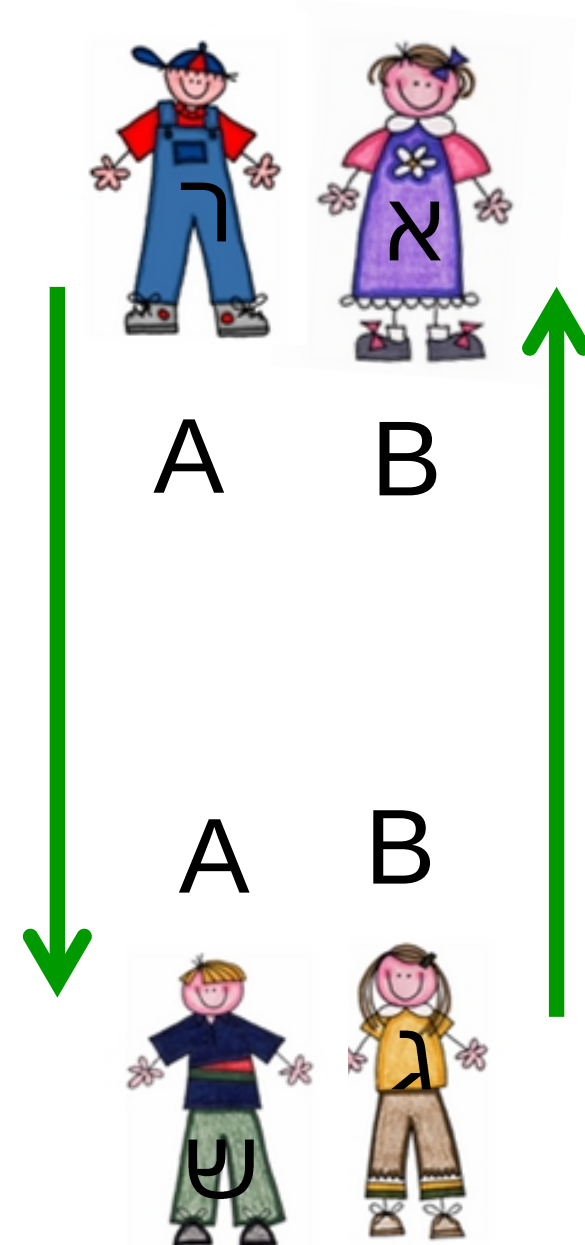
אסור לתרום כליות תמורת כסף.

מותר לתרום כליה תמורת כליה.

למה להחליף כליות?

תורם מוכן לתרום לחולה
אבל לא מתאים, בגלל סוג
הדם או סיבות נוספות:

> נתרם תורם V	O	A	B	AB
O	כן	כן	כן	כן
A	לא	כן	לא	כן
B	לא	לא	כן	כן
AB	לא	לא	לא	כן



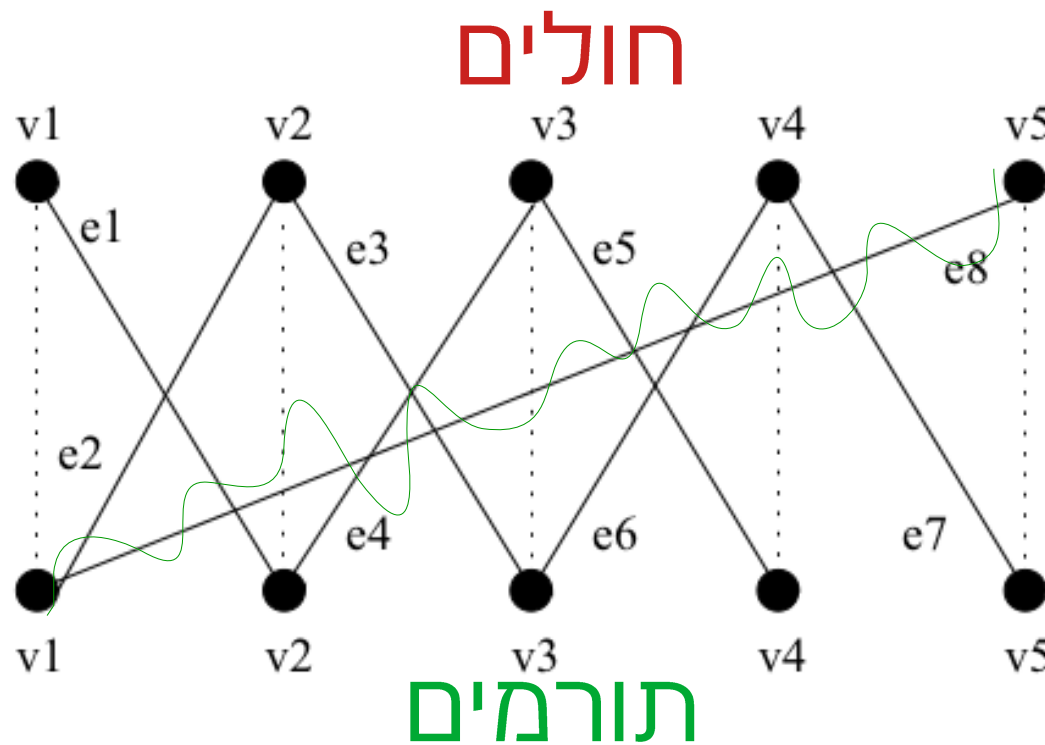
החלפת כליות אופטימלית

נתון: מאגר נתונים של זוגות של חולים ותורמים, ומידע רפואי על ההתאמות בין חולים לתורמים.

המטרה: לתת כליות לכמה שיותר חולים, בכפוף לתנאי של **עידוד השתתפות:** כל תורם הנותן כליה שלו, מקבל כליה עבור החולה שלו.

החלפת כליות אופטימלית – פתרון א

נבנה גרף דו-צדדי של חולים ותורמים, עם קשת בין חולה לתורם תואם, ונמצא שידוך (איזה?)



הגרף מתוך המאמר:

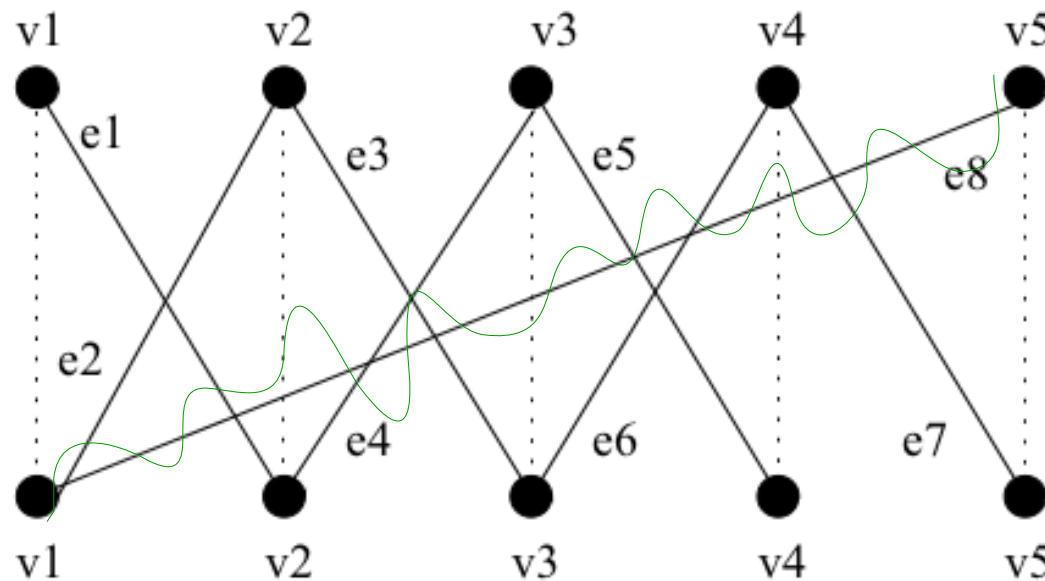
Abraham, David J.; Blum, Avrim; Sandholm, Tuomas (2007-06-11).

"Clearing algorithms for barter exchange markets: enabling nationwide kidney exchanges".

החלפת כליות אופטימלית – פתרון א

נמצא שידוך גדול ביותר, ובכפוף לזה, שידוך עם מספר קשתות רציפות גדול ביותר (אילו?)

חולים



תורמים

הגרף מתוך המאמר:

Abraham, David J.; Blum, Avrim; Sandholm, Tuomas (2007-06-11).

"Clearing algorithms for barter exchange markets: enabling nationwide kidney exchanges".

החלפת כליות אופטימלית – פתרון א

ניתן לכל צלע מקווקוות משקל x , ולכל צלע רציפה משקל y , כך ש:

$$y > x$$

$$B \cdot x > A \cdot y \text{ for all } A, B \text{ in } \{0, \dots, n\}, B > A$$

$$\implies 1 < y/x < n/(n-1)$$

$$\text{E.g. } y=n+1, x=n.$$

נשתמש באלגוריתם מוכר למציאת שידוך עם משקל מקסימום בגרף דו-צדדי. ***

מעגלי החלפה באורך מוגבל

- בהחלפת כליות כל הניתוחים צריכים להתבצע בו-זמנית.
- כשמעגל ההחלפה בגודל k , צריך לבצע $2k$ ניתוחים בו-זמנית.
- לכן, מבחינה לוגיסטית, אורך המעגלים חייב להיות מוגבל – בדרך-כלל עד 2 או 3.
- אלגוריתם השידוך שראינו אינו מספק דרישה זו.

מעגלי החלפה באורך 2

. נניח שאפשר לבצע רק מעגלי-החלפה באורך 2.

. במקרה זה, אפשר לייצג את הבעיה כגרף אחר (איזה?).

גרף ההתאמות

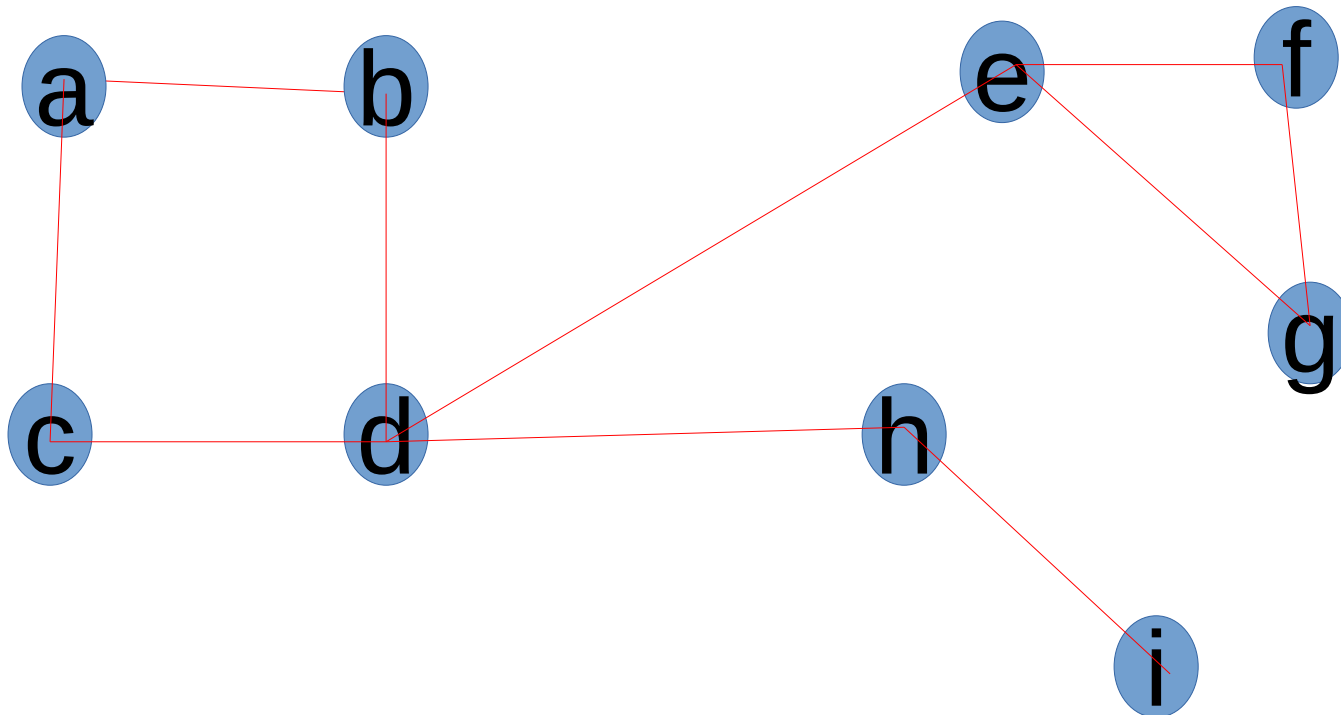
נבנה גרף שבו:

. כל קודקוד מייצג זוג (תורם+חולה).

. כל צלע א—ב מייצגת התאמה הדדית:

. התורם מזוג א מתאים לחולה מזוג ב;

. התורם מזוג ב מתאים לחולה מזוג א.

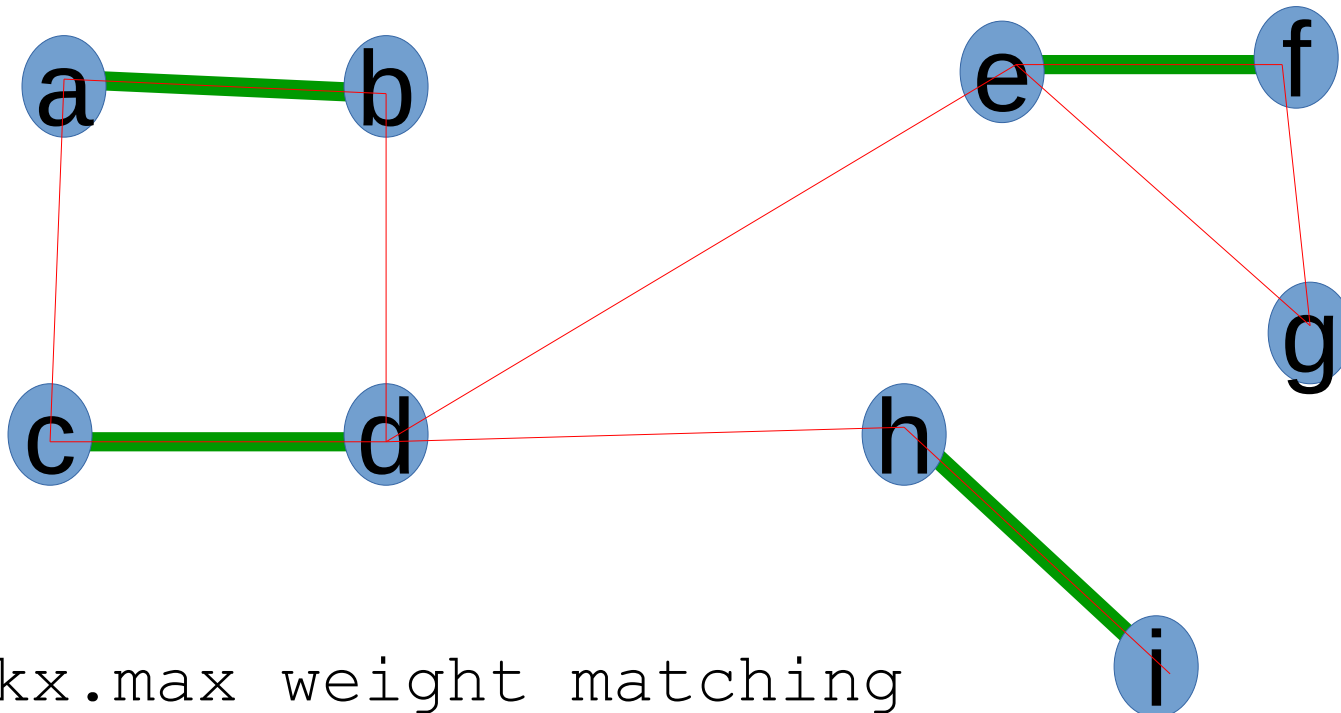


מציאת שידוך גדול ביותר

נחפש שידוך גדול ביותר בגרף ההתאמות.

* שימו לב שהגרף אינו דו-צדדי.

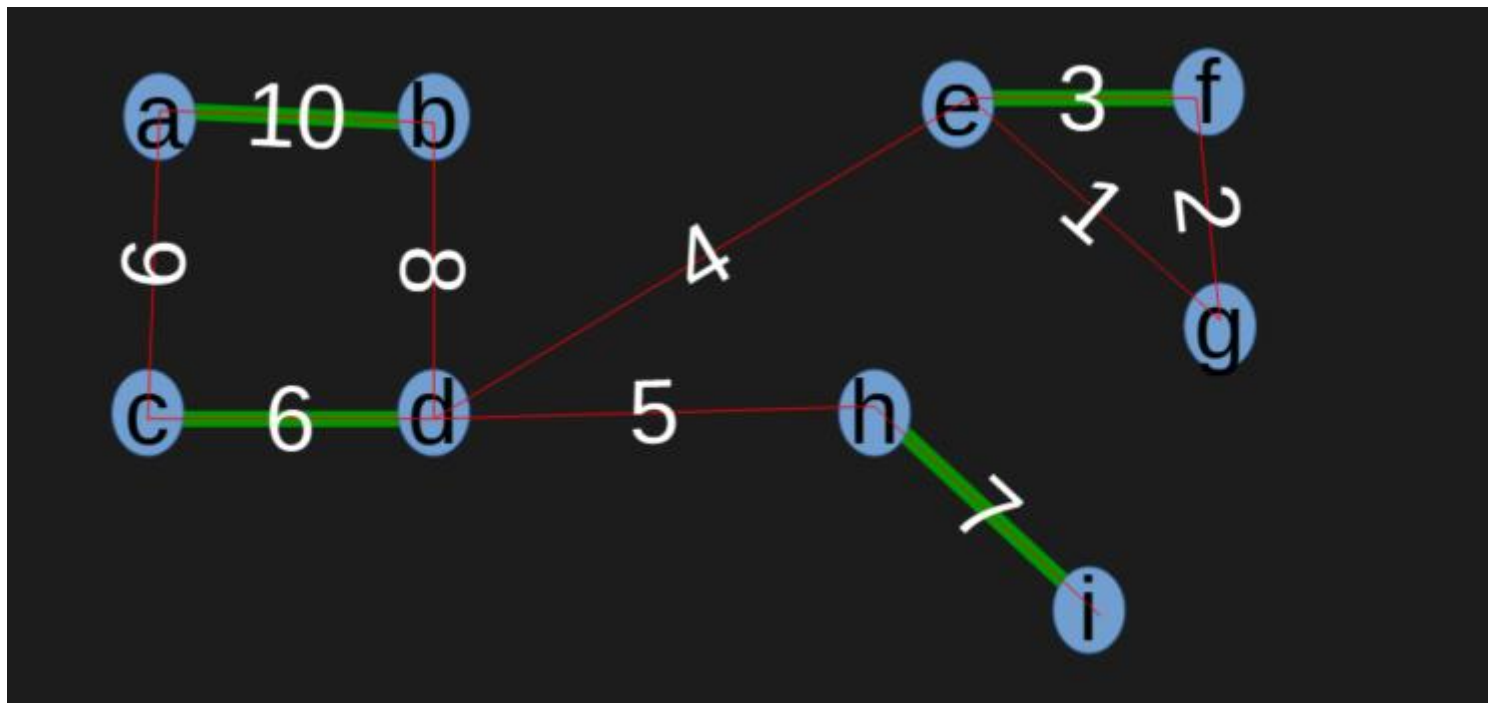
* אלגוריתם "הפרחים" (blossom) של אדמונדס (Edmonds) מוצא שידוך בזמן פולינומיאלי.



`networkx.max_weight_matching`

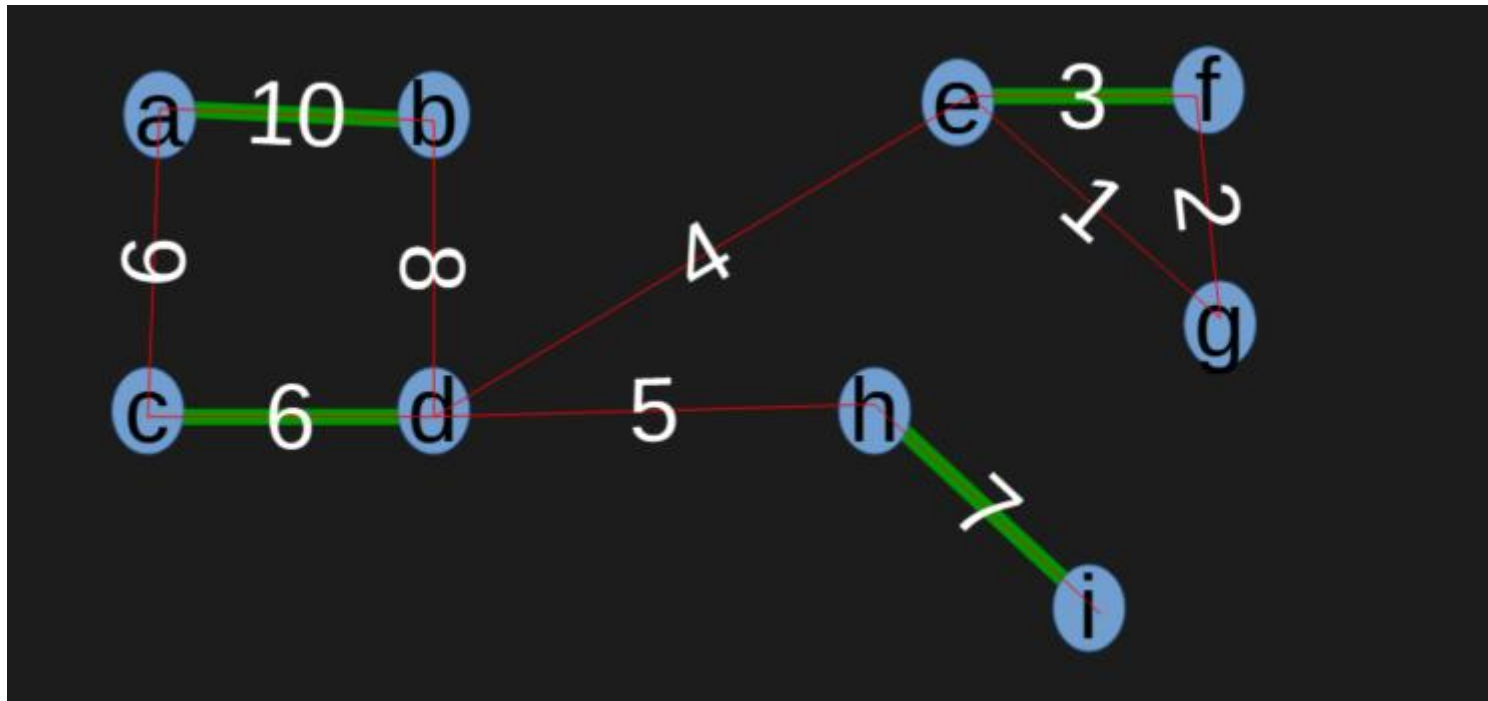
מציאת שידוך גדול ביותר - עדיפויות

במציאות, לצלעות שונות יש עדיפויות שונות, למשל:
בגלל דחיפות רפואית, סיכויי הצלחה, וכו'. **אנחנו**
רוצים להבטיח, שצלעות בעדיפות גבוהה ייבחרו
לפני צלעות בעדיפות נמוכה.



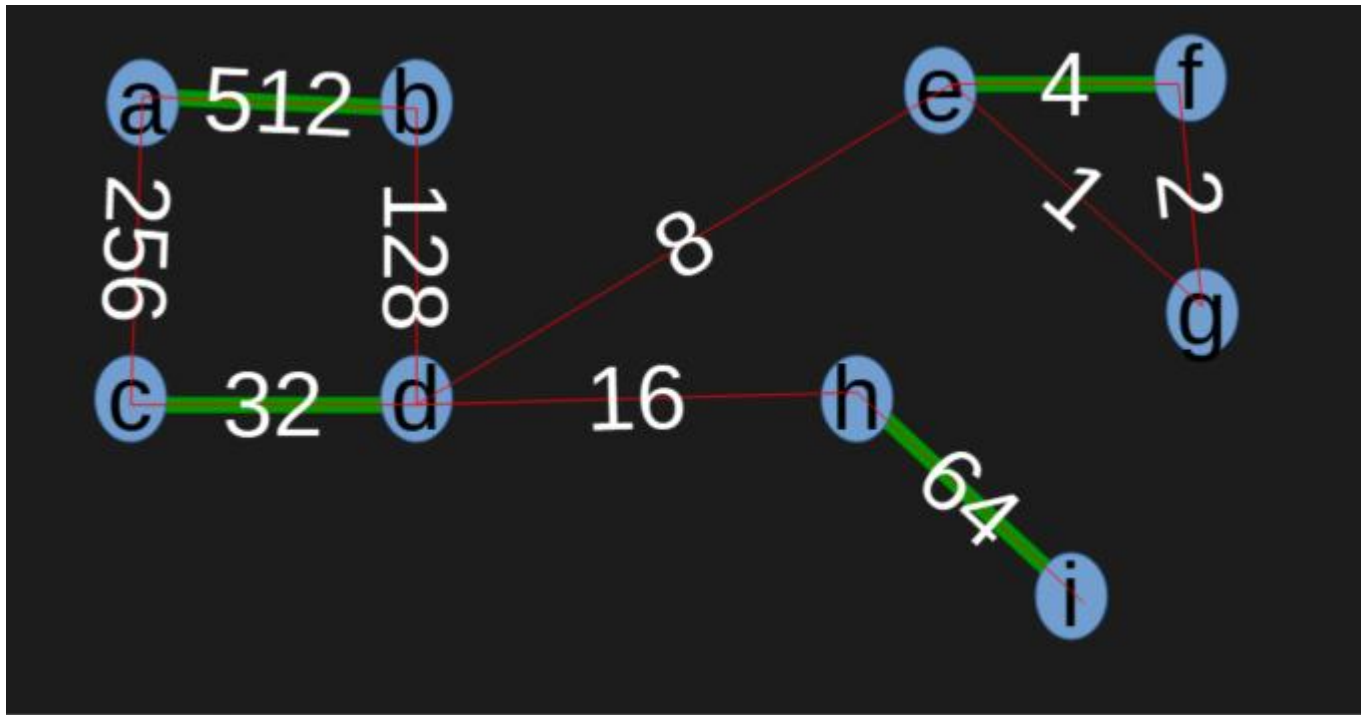
מציאת שידוך גדול ביותר - עדיפויות

האלגוריתם הקיים מוצא שידוך שבו סכום
המשקלים הוא הגדול ביותר. איך נתאים אותו
לעדיפויות?



רדוקציה מעדיפויות למשקלים

- נסדר את הצלעות מהעדיפות הנמוכה לגבוהה.
- ניתן לצלע ה- i בסדר הזה משקל 2 בחזקת i .
- המשקל של כל צלע $e <$ סכום המשקלים של כל הקשתות עם עדיפות נמוכה מ- e . לכן האלגוריתם יעדיף שידוך עם e על פני כל שידוך עם קשתות בעדיפות נמוכה יותר.



מעבר לזוגות – מעגלי-החלפה באורך 4



השתלת כליות בין יבשתית

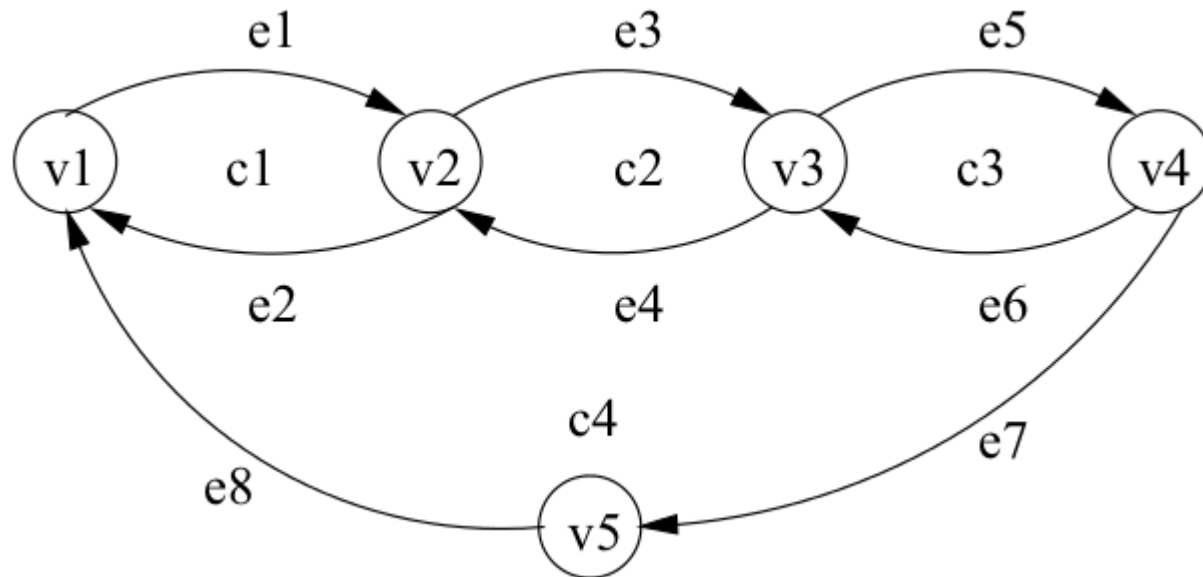


Ynet 17/12/2019

משרד הבריאות

מעגלי-החלפה באורך L

נניח שאפשר לבצע מעגלי-החלפה באורך לכל
היותר L , כאשר L לפחות 3.
נייצג את הבעיה כגרף מכוון של זוגות:



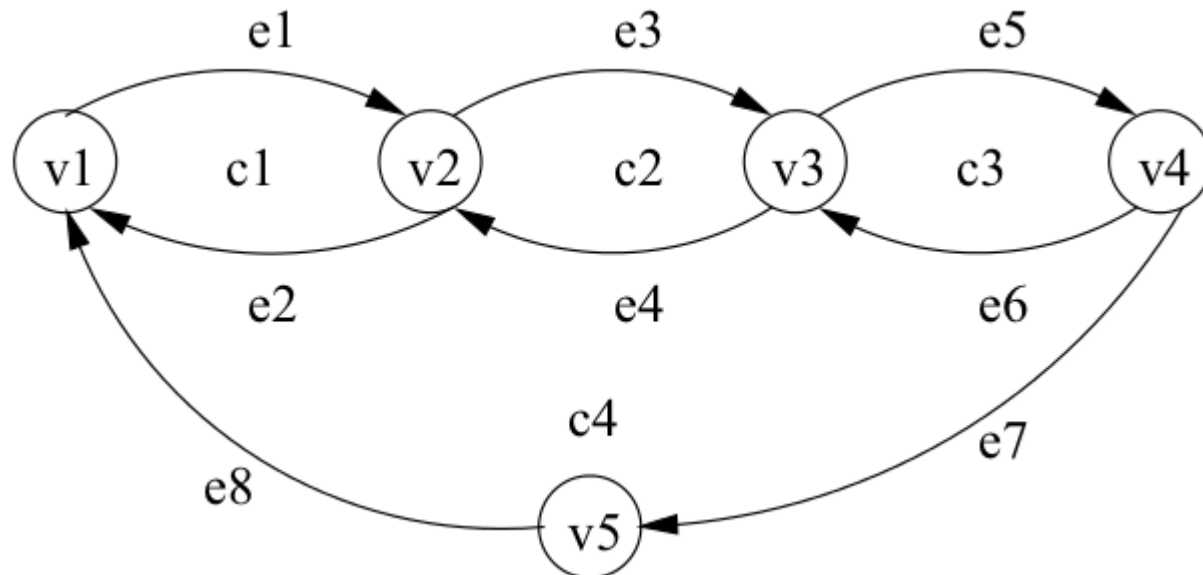
הגרף מתוך המאמר:

Abraham, David J.; Blum, Avrim; Sandholm, Tuomas (2007-06-11).

"Clearing algorithms for barter exchange markets: enabling nationwide kidney exchanges".

מעגלי-החלפה באורך L

המטרה: למצוא אוסף של מעגלים מכוונים זרים באורך לכל היותר L , כך שמספר הצמתים המכוסים הוא גדול ביותר.



הבעיה NP-קשה לכל $L \geq 3$.

מה עושים?

מעגלי-החלפה באורך L

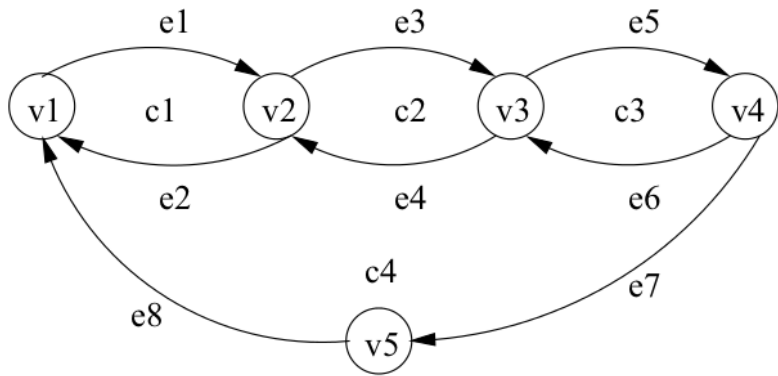
יש שתי גישות לפתרון בעיה NP-קשה:

א. פתרון אופטימלי-בקירוב בזמן פולינומי;

ב. פתרון אופטימלי-ממש בזמן מעריכי.

מה לדעתכם הפתרון המתאים לבעיה שלנו?

מעגלי-החלפה באורך L – תיכנות ליניארי בשלמים



נכתוב בעייה של תיכנות ליניארי
עם משתנים שלמים (ראו בקוד).

לכל מסלול באורך L שאינו מעגל, נוסיף אילוץ:
מספר הקשתות הנבחרות במסלול זה הוא לכל
היותר $L-1$.

מעגלי-החלפה באורך L – תיכנות ליניארי בשלמים (המשך)

מספר המסלולים באורך 3 הוא $O(n^3)$.

$10,000 \sim n$. מספר האילוצים גדול מדי – אי אפשר אפילו לכתוב את כולם!

הפתרון: יצירת אילוצים דינאמית (constraint generation):

- 1) יוצרים בעיה בלי שום אילוצים של מסלולים.
- 2) פותרים את הבעיה.
- 3) אם אין מעגלים באורך $L+1$ – סיימנו.
- 4) אחרת, מוצאים את המסלולים באורך L , מוסיפים את האילוצים שלהם, וחוזרים ל-2.

מעבר למעגלים – שרשראות-החלפה מתחילות בתורם אחד חסיד (אלטרואיסט)

- In July 2007, Alliance for paired donations started an “Altruistic Donor Chain”
- Altruistic donor in Michigan donated kidney to woman in Phoenix.
- Husband of Phoenix woman gave kidney to woman in Toledo.
- Her mom gave kidney to patient A in Columbus, whose daughter simultaneously gave kidney to patient B in Columbus.
- And so on....

שרשרת החלפה באורך 60

